



Relay-bot

Autonomous Mobile Mesh Relay System

Intel Edge-AI SW ACADEMY 4th Project

통신 인프라가 붕괴된 재난 상황, 어떻게 연결을 유지할 것인가?

고정된 내부망은 편리하지만, 사전에 인프라가 구축되어야 합니다.

재난, 특수 작전, 혹은 미개척지에서는
기존 인프라에 의존할 수 없습니다.

소방관과 지휘소, 또는 작전팀 간의 통신은
필수적이지만, 통신망 과부하 또는 붕괴로
인해 연결이 두절될 위험에 처합니다.

어떻게 인프라 없이 작동하는 자율 복구 통신망을 구축할 수 있을까?

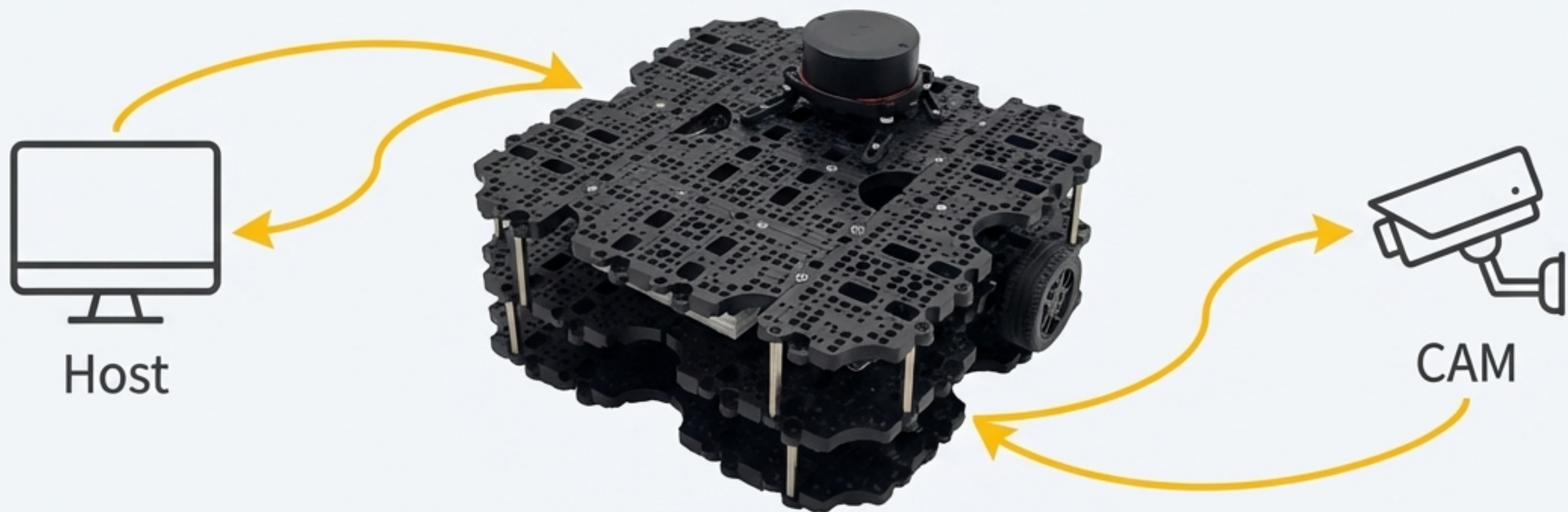
모든 것은 하나의 질문에서 시작되었습니다.

“ROS2 수업 중, 복도 끝에 있는 터틀봇의 제어 신호가 끊겼습니다. 중앙 공유기에 너무 많은 장비가 연결되었기 때문입니다. 이때, ‘왜 굳이 공유기를 거쳐야 할까? 터틀봇과 직접 연결할 수는 없을까?’라는 생각을 하게 되었습니다.”

이 작은 경험이 Ad-hoc 네트워크 기술의 가능성을 탐구하게 했고, 단순한 수업 과제를 넘어 실제 현장에서 유용한 솔루션을 개발하는 계기가 되었습니다.



인프라에 의존하지 않는 자율 이동형 메시 중계 시스템: Relay-bot



Relay-bot은 중앙 제어 장치(공유기) 없이 노드 간 직접 통신을 통해 네트워크를 형성하고, 통신 품질 저하가 감지되면 스스로 최적의 위치로 이동하여 연결을 복구 및 확장하는 지능형 로봇 시스템입니다.

Relay-bot의 3가지 핵심 기능



Connectivity-Gradient

실시간으로 양단 간의 신호 세기를 감지하고, 이 변화량(Gradient)을 기반으로 통신 품질이 가장 강해지는 방향으로 이동을 결정합니다.



Self-Healing

호스트와 단말기 사이의 신호 단절이 발생할 경우, 사전에 설정된 지도나 좌표 없이 오직 신호 세기만을 기준으로 최적의 중계 위치를 탐색하여 통신을 자율적으로 복구합니다.



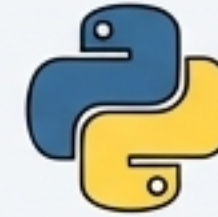
Dynamic-Relay

모든 노드가 중계기(Relay) 역할을 수행하는 메시 네트워크를 구성합니다.
노드가 추가될수록 커버리지가 동적으로 확장되며, 최적의 통신 경로를 자동으로 구축합니다.

System Technology Stack

Noto Sans KR Medium

Application & Logic



Middleware & Libraries



HARDWARE & OS





네트워크의 핵심: BATMAN-adv

Better Approach to Mobile Ad-hoc Networking

여러 노드로 구성된 메시 네트워크를 하나의 가상 공유기처럼 동작하게 하는 Linux 커널 모듈입니다. 커널 레벨에서 동작하므로, 응용 프로그램은 네트워크의 복잡한 변화를 신경 쓸 필요가 없습니다.

Key Metric: TQ (Transmission Quality)

- 단순 신호 세기(RSSI)가 아닌, 실제 패킷 손실률(최근 64개 패킷 기준)을 양방향으로 측정하여 통신 품질을 1~255 사이의 값으로 정량화합니다.
- Relay-bot은 이 TQ 값을 라우팅 경로 선택과 자율 이동 결정의 핵심 지표로 사용합니다.

왜 다른 방식이 아닌 BATMAN-adv를 선택했는가?

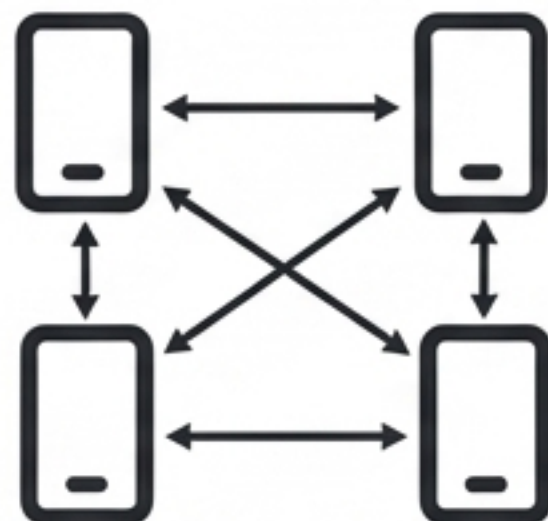
Hotspot (AP) 방식



한계

중계 로봇(AP)이 파괴되면 전체 네트워크가 마비됩니다 (Single Point of Failure). 로봇 간 영역 이동 시 Handover Delay가 발생하여 실시간 통신에 부적합합니다.

IBSS (Ad-hoc) 방식



한계

라우팅 기능이 없어 최적 경로를 찾을 수 없습니다. 한 노드와의 연결이 끊어지면 끊어지면 전체 네트워크에서 고립될 수 있어 신뢰성과 이동성이 낮습니다.

BATMAN-adv (채택)



장점

TQ 기반의 자동 라우팅 및 Self-Healing 기능을 내장하고 있습니다.
Layer-2(MAC 주소) 기반으로 동작하여 IP 충돌 우려가 적고, 기지국 범위 변경에도 동일 IP 사용이 가능합니다.



로봇의 길잡이: Gradient Ascent

Spoqa Han Sans Neo Bold

Core Concept: 사전 정보(지도)가 없는 미지의 환경에서 목표를 찾는 알고리즘입니다.

“어두운 산에서 정상을 오르는 것과 같습니다. 한 걸음을 내딛고, 높이가 올라갔다면 그 방향으로 계속 나아갑니다. 만약 높이가 낮아졌다면, 다른 방향을 탐색합니다.”

Relay-bot은 ‘산의 높이’를 ‘통신 품질(TQ)’로 치환합니다. 로봇은 임의의 방향으로 조금씩 움직이며 TQ 값의 변화를 측정하고, TQ가 가장 가파르게 상승(Ascent)하는 방향으로 이동하여 최적의 중계 지점을 찾습니다.

왜 표준 SLAM이 아닌 Gradient Ascent를 사용했는가?

NAV2 SLAM



부적합 이유

지도 생성이 필수적이며, 사전에 구축된 지도에 의존합니다. 이는 '인프라 없는 환경'이라는 저희의 가정과 맞지 않습니다. 목표가 '좌표 기반 이동'이므로 '통신 품질 최적화'라는 문제 정의와 다릅니다.

Gradient Ascent (채택)



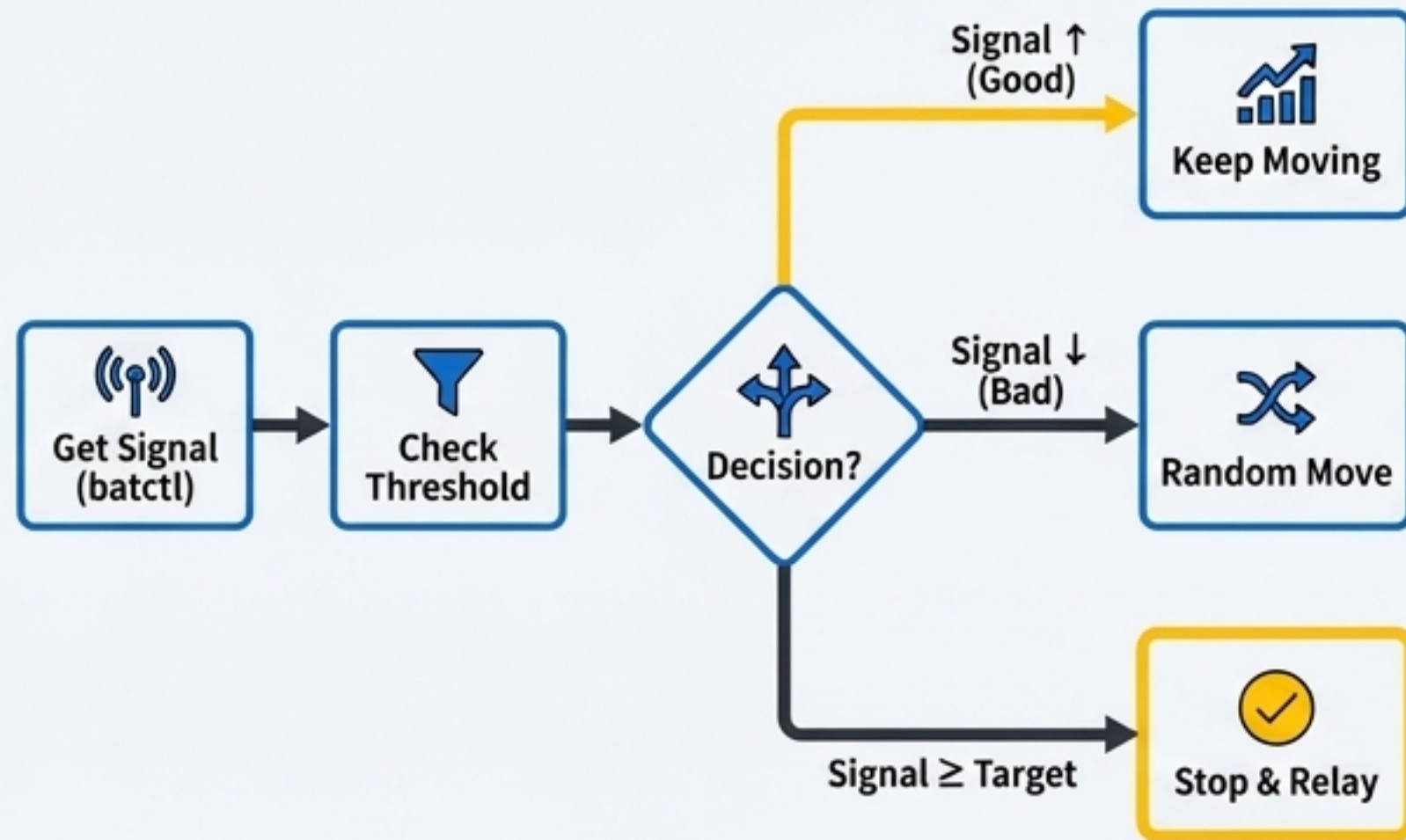
장점

오직 통신 품질(TQ)만을 기반으로 의사결정을 내리므로, 환경 정보가 전혀 필요 없습니다. 시스템 의존성이 낮고, 목적에 최적화된 경량 제어가 가능합니다.

System Architecture & Data Flow

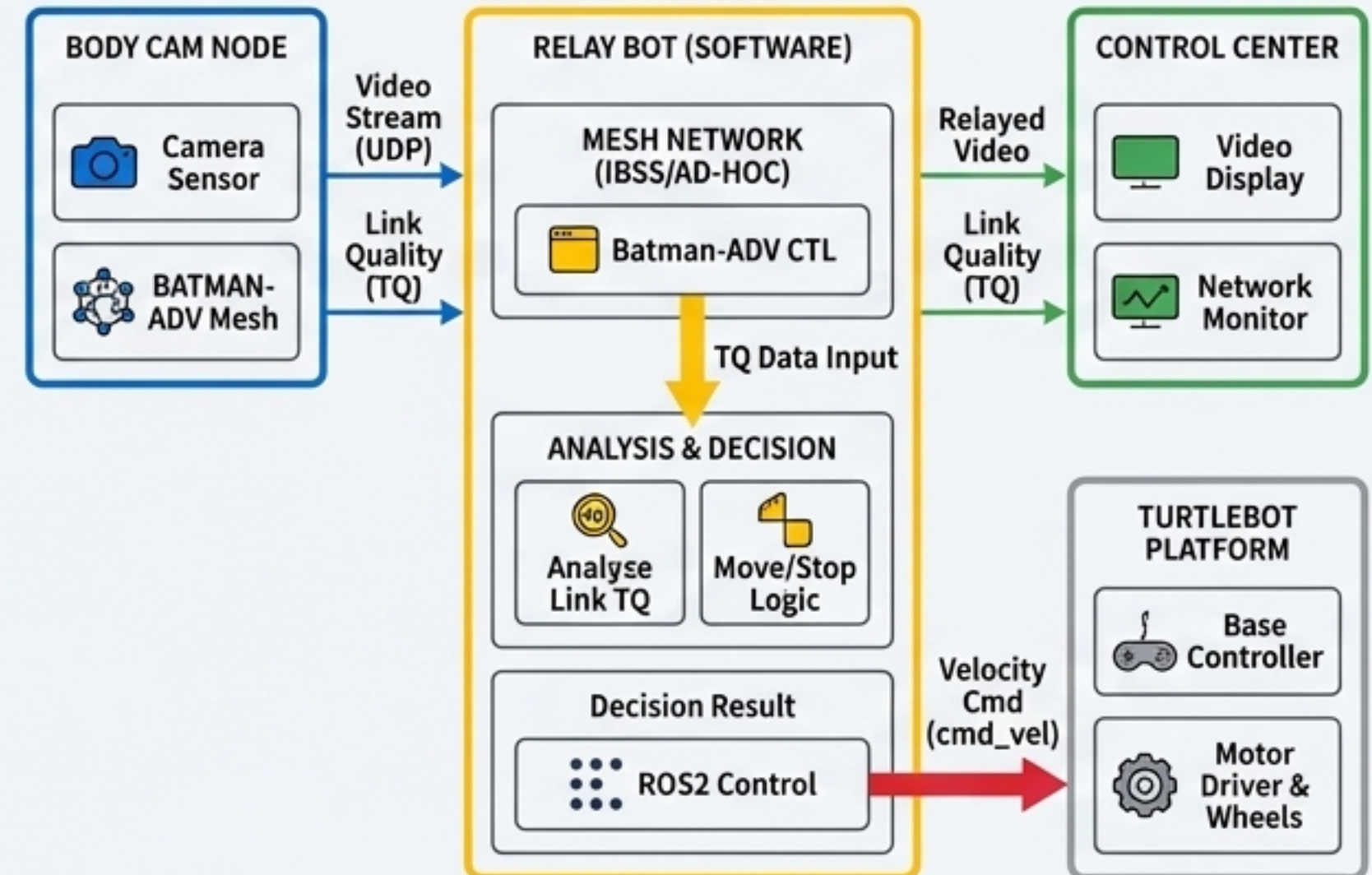
Relay Bot Logic Flow

로봇의 핵심 의사결정 과정을 보여주는 순서도입니다.

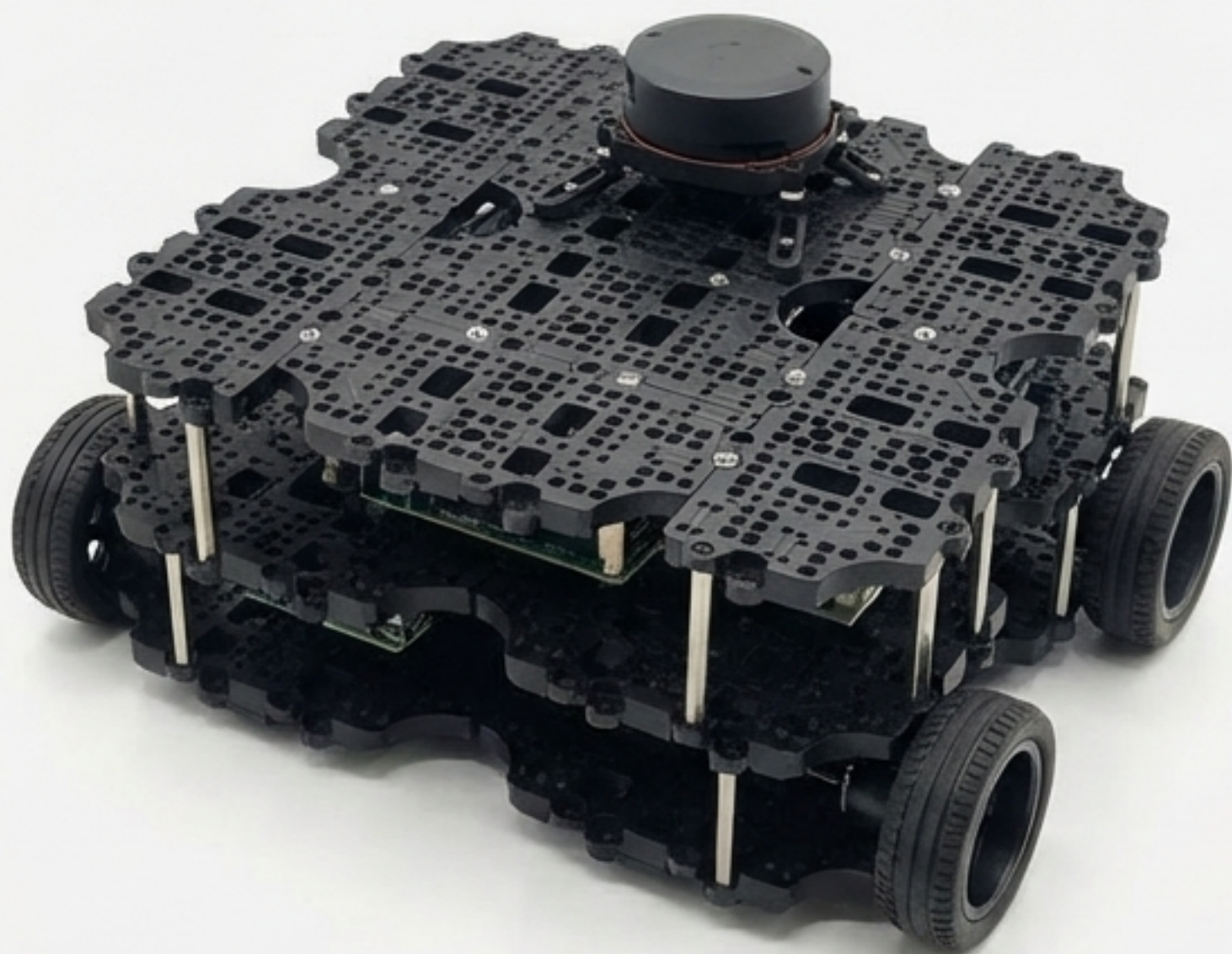


Overall System Configuration

각 하드웨어/소프트웨어 모듈 간의 데이터 흐름을 나타냅니다.



Demonstration Hardware: “Wapper”



Bill of Materials (BOM)

TURTLEBOT3-BURGER set	1
Waffle-Plate	16 ea
Raspberry Pi 4B	2 ea (1 for Bodycam, 1 for Host, in addition to Turtlebot's)
PLEOMAX W-210 CAMERA	1 ea
MechaSolution 5" LCD DISPLAY	1 set

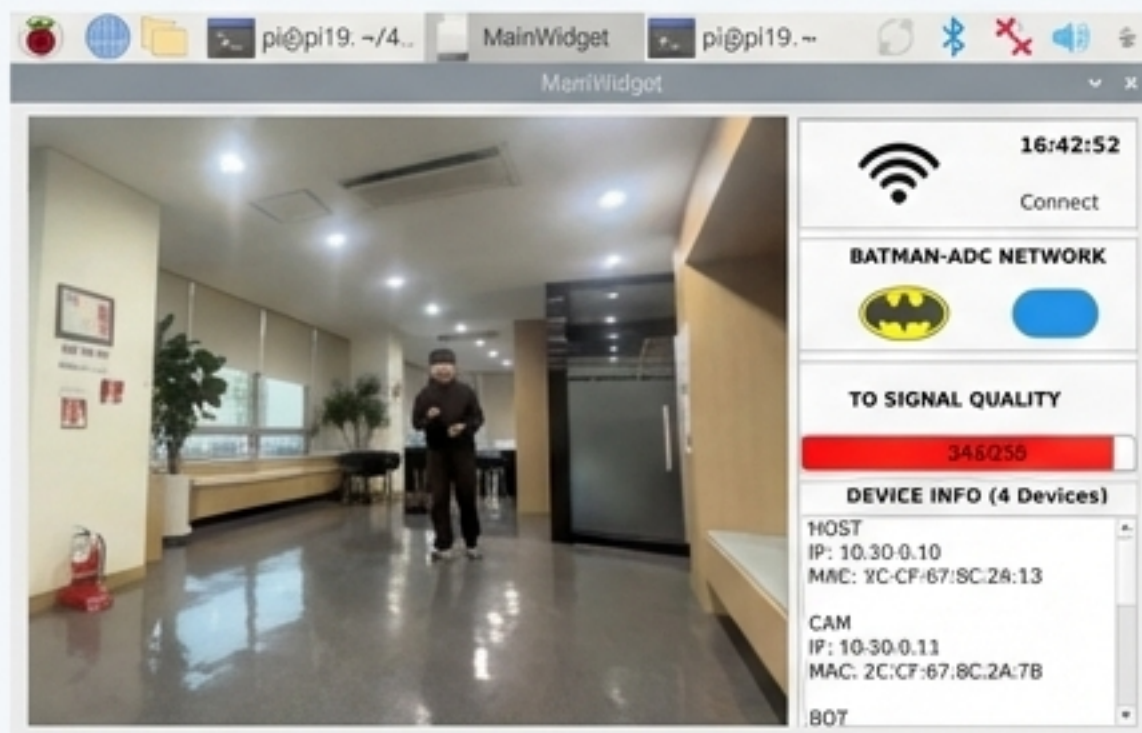
Test Scenario

Host, Relay-bot, Body Cam 3개의 노드로 구성. Body Cam이 이동하며 통신이 끊어지는 상황을 만들고, Relay-bot이 자율적으로 이동하여 연결을 복구하는 시나리오를 시연합니다.

The Proof: 자율 중계를 통한 통신 품질 복구 시연

BEFORE Relay-bot Intervention

연결 단절 상황 (TQ 저하)



Relay-bot
Intervention

AFTER Relay-bot Intervention

Relay-bot 이동 후 연결 복구 (TQ 회복)

Node	Host	Key	Connection	TQ	Pn
node_1	10.50.0.10	1 +	FP83 nodes stable connections	100.0	99
node_13	10.30.0.10	2 +	1783 nodes stable connections	100.0	99
node_22	10.30.0.10	2 +	1785 nodes stable connections	100.0	99
node_28	10.50.0.10	3 +	1783 nodes stable connections	100.0	99
node_24	10.30.0.10	3 +	1783 nodes stable connections	100.0	99
node_25	10.30.0.11	1 +	1785 nodes stable connections	100.0	99
node_20	RSC:22:67:8C:2A:13	0	1553 nodes stable connections	100.0	96
node_27	MAC:22:67:8C:2A:7B	0	178x nodes stable connections	100.0	98

```
[INFO] [1767419846.351262322] [reactive_relay_bot]: 탐색 (Probe) 시작
[INFO] [1767419846.351262322] [reactive_relay_bot]: 탐색 (Probe) 시작
```

```
[INFO] [1767419721.851242118] [reactive_relay_bot]: 거리 : 0.84m | TQ회수 : 100.0
[INFO] [1767419722.351566192] [reactive_relay_bot]: 거리 : 1.26m | TQ회수 : 100.0
[INFO] [1767419722.351586192] [reactive_relay_bot]: 거리 : 1.26m | TQ회수 : 100.0
[INFO] [1767419722.351586152] [reactive_relay_bot]: 거리 : 2.84m | TQ회수 : 100.0
[INFO] [1767419724.351586132] [reactive_relay_bot]: 거리 : 2.36m | TQ회수 : 100.0
[INFO] [1767419724.851286185] [reactive_relay_bot]: 거리 : 2.83m | TQ회수 : 100.0
[INFO] [1767419727.351586192] [reactive_relay_bot]: 거리 : 3.33m | TQ회수 : 100.0
```


개발 과정의 난관과 해결책

Challenge 1: 무선랜카드 드라이버 이슈



Problem: 고성능 무선랜카드(ipTIME AX900UA) 드라이버가 저속 통신 기반의 Mesh 모드 접속을 지원하지 않아 불안정했습니다.



Solution: 드라이버 소스 코드 수정 시도 후, 오히려 통신 세기가 약한 라즈베리파이 기본 Wi-Fi를 채택. 이는 TQ 값의 변화를 더 명확하게 보여주어, '신호 단절 및 복구' 시나리오 시연에 유리하게 작용했습니다.

Challenge 2: 불안정한 통신에서의 메모리 할당 문제



Problem: 무선 통신 중 깨진 영상 프레임 패킷이 비정상적으로 큰 메모리 할당을 요청하여 수신부에서 오류가 발생했습니다.



Solution: 1. 수신부에서 영상 프레임 패킷이 요청하는 메모리 크기를 사전에 검증하는 로직 추가.
2. BATMAN-adv 프로토콜의 헤더 오버헤드를 고려하여 네트워크 MTU(Maximum Transmission Unit) 크기를 최적화.

Relay-bot: 통신이 필요한 모든 곳을 위한 자율 솔루션

Summary of Achievements

- 인프라 없이 동작하는 자율 이동형 메시 네트워크 중계 시스템 개발에 성공했습니다.
- BATMAN-adv의 TQ 지표와 Gradient Ascent 알고리즘을 결합하여, 통신 품질 기반의 지능형 로봇 제어를 구현했습니다.
- 실제 하드웨어 시연을 통해 통신 단절 상황에서 자율적으로 연결을 복구하는 Self-Healing 기능을 증명했습니다.

Future Potential

본 기술은 재난 구조 현장, 군사 작전, 산업 자동화, 그리고 모든 통신 음영 지역 해소를 위한 핵심 기술로 발전할 수 있습니다.

